

ITS

PRODUCT PRESENTATION

Intelligent Trading Strategies

платформа для формирования, проверки и эволюционной
генерации торговых стратегий

Алиев Б. Н.

Торговая идея должна проходить путь от гипотезы до проверяемого результата

ITS собирает в одном контуре данные, компоненты стратегий, тестирование, сравнение и автоматический поиск новых комбинаций. Не как брокерский терминал, а как рабочая исследовательская среда для аналитика и квант-модельера.

В исследованиях стратегий часто ломается не математика, а процесс

01

Данные живут отдельно

Источники, справочники, свечи и дивиденды приходится каждый раз сводить заново.

02

Модели трудно сравнивать

У каждой стратегии свой код, свои параметры и свой формат результата.

03

Переобучение не видно сразу

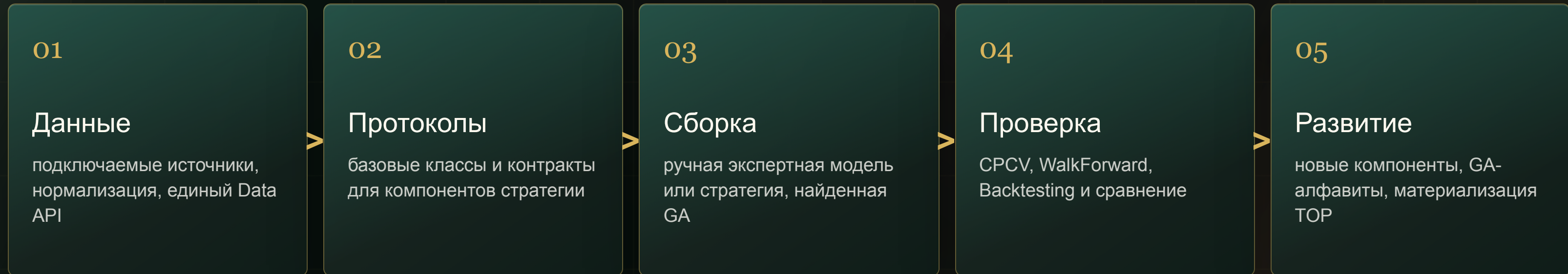
Красивый backtest может быть следствием удачного периода, а не устойчивой логики.

04

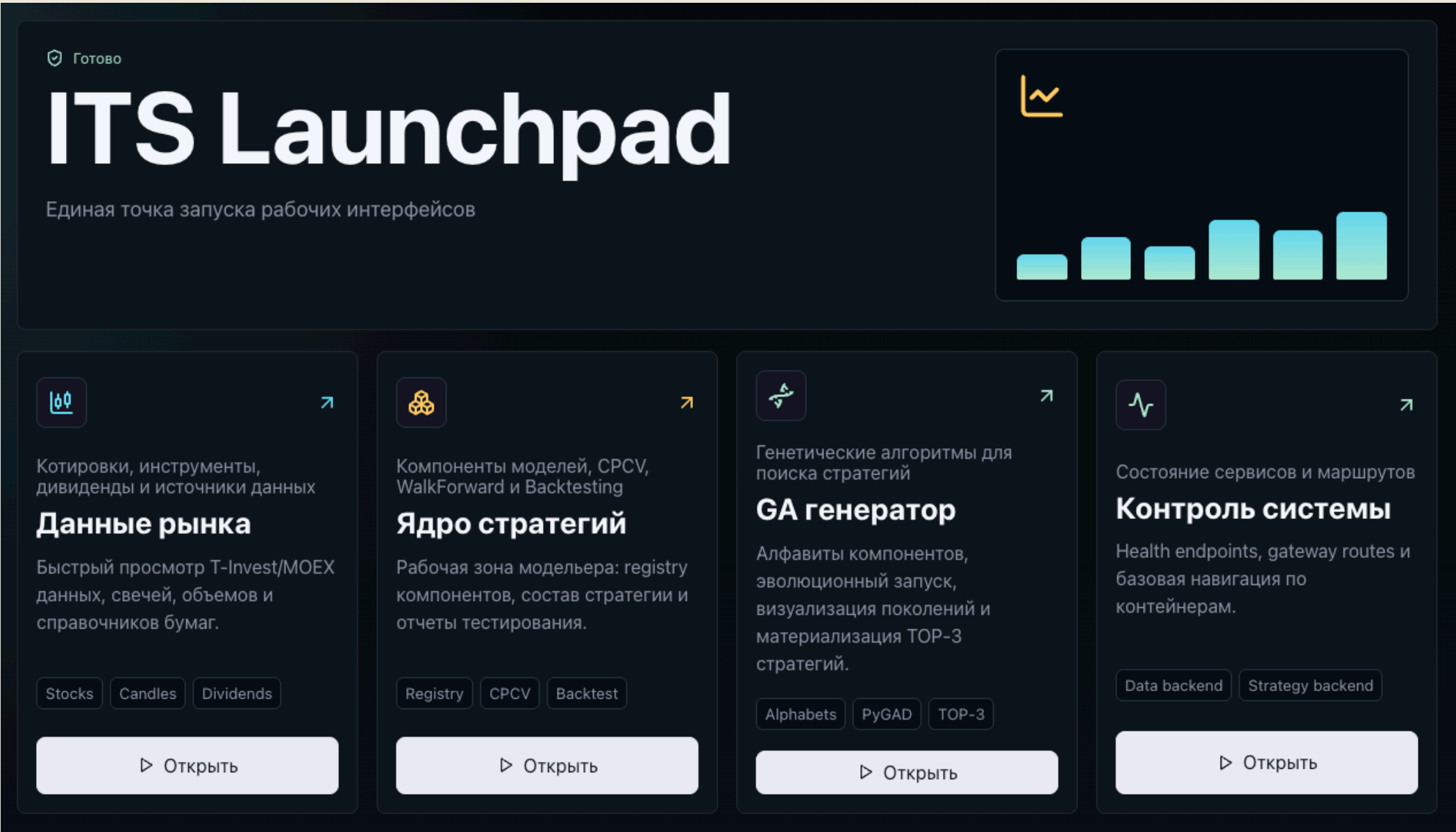
Хорошие компоненты не переиспользуются

Селектор, сигнал или аллокатор редко становятся частью системного поиска.

ITS превращает исследование стратегии в управляемый R&D-контур



Главная идея не в том, что стратегия делится на известные этапы. Ценность в том, что каждый компонент создается по единому контракту: его можно написать вручную, сгенерировать с помощью ИИ, заменить в модели и включить в эволюционный поиск.



Система разделена на интерфейсы, backend-сервисы и Python-ядро

UI

Launchpad

Data Hub

Strategy Lab

GA Lab

nginx
gateway

API

Data Backend

Strategy Backend

GA Backend

Core

Data loader

Strategy components

Testing methods

GA engine

Docker Compose

Vue 3

TypeScript

FastAPI

Python

skfolio

vectorbt

PyGAD

Данные вынесены в отдельный управляемый слой

Data Hub не ограничен текущим набором данных. Это единая точка подключения источников: адаптер приводит ответы к общей схеме, после чего данные сразу становятся доступными Strategy Lab, GA Lab и backend-сервисам через один API.

Для исследователя новый источник не должен превращаться в отдельный проект. Он подключается в data layer, а дальше используется в стратегиях тем же способом, что и уже знакомые котировки, справочники или дивиденды.

ITS Data Hub
Рынок, инструменты, свечи

RUEN

Котировки

Дивиденды

Инструменты

Валюты

Поиск

SBER, Газпром

Класс

TQBR

Интервал

DAY

С

02.11.2025

По

01.05.2026

Обновить

Выбрано

Сбер

Последняя

324,98

Изменение

9,04%

Объем

2,9 млрд

Котировки

Сбер Банк

330

325

320

315

310

305

300

00,000

00,000

00,000

0

04 февр.

09 февр.

16 февр.

21 февр.

26 февр.

03 мар.

10 мар.

15 мар.

20 мар.

27 мар.

01 апр.

06 апр.

11 апр.

16 апр.

21 апр.

26 апр.

20.03.2026

Объем: 21758167

Цена: O 120 H 319.51 L 320.16 C 321

custom gold-bar

Сбер Банк - GOLD BAR

Количество

1

Тип бара

T_OUNCE_400

330

325

320

315

310

305

300

00,000

00,000

00,000

0

04 февр.

09 февр.

16 февр.

21 февр.

26 февр.

03 мар.

10 мар.

15 мар.

20 мар.

27 мар.

01 апр.

06 апр.

11 апр.

16 апр.

21 апр.

26 апр.

Инструменты

156

Тикер	Название	Сектор	Биржа
ABIO rub	Артген	health_care	moex_mrng_evng_e
ABRD rub	АбрауДорсо	consumer	moex_mrng_evng_e
AFKS rub	АФК Система	financial	moex_mrng_evng_e
AFLT rub	Аэрофлот	industrials	moex_mrng_evng_e
AKRN rub	Акрон	materials	moex_mrng_evng_e
ALRS rub	АЛРОСА	materials	moex_mrng_evng_e
APTK rub	Аптечная сеть 36,6	consumer	moex_mrng_evng_e
AQUA rub	ИНАРКТИКА	consumer	moex_mrng_evng_e

Data Hub открывает стратегиям единый доступ к данным

Текущие рыночные данные

В базовой версии доступны инструменты, OHLCV-свечи, дивиденды, валюты и custom gold bars. Этого достаточно, чтобы показать полный исследовательский цикл.

Точка расширения

Новый поставщик данных добавляется через адаптер. После этого источник не нужно отдельно встраивать в каждую модель или тест.

Доступность для стратегий

Strategy Lab и GA Lab работают через Data API. Как только данные появились в Data Hub, исследователь может использовать их в компонентах и проверках.

адаптер источника

единый Data API

Strategy Lab / GA Lab

ITS Strategy Lab
Компоненты, модели, состав

Pre-selections8

Signal Models4

Allocation5

Ядро торговой стратегии16

Торговая стратегия1

Реестр
Ядро торговой стратегии

Complete model builders registered for modelers.

Компоненты
Ядро торговой стратегии

ModelTurnoverWithEQBuilderclass

Build a turnover-filtered strategy with equal-weight allocation.

(_asset_universe_prices, _assets_info: pandas.core.frame.DataFrame | None = None, _runtime_context: dict | None = None, _dividends_info: pandas.core.frame.DataFrame | None = None) -> None

ModelHighTurnoverWithEQBuilderclass

Build a High turnover-filtered strategy with equal-weight allocation.

(_asset_universe_prices, _assets_info: pandas.core.frame.DataFrame | None = None, _runtime_context: dict | None = None, _dividends_info: pandas.core.frame.DataFrame | None = None) -> None

ModelTurnoverWithInverseVolatilityBuilderclass

Build a turnover-filtered strategy with InverseVolatility allocation.

(_asset_universe_prices, _assets_info: pandas.core.frame.DataFrame | None = None, _runtime_context: dict | None = None, _dividends_info: pandas.core.frame.DataFrame | None = None) -> None

ModelHighTurnoverWithInverseVolatilityBuilderclass

Build a High turnover-filtered strategy with InverseVolatility allocation.

(_asset_universe_prices, _assets_info: pandas.core.frame.DataFrame | None = None, _runtime_context: dict | None = None, _dividends_info: pandas.core.frame.DataFrame | None = None) -> None

Generated202605011631187355892cTop1Builderclass

ModelHighTurnoverWithInverseVolatilityBuilder

Модели
ModelTurnoverWithEQBuilder

Описание

Build a turnover-filtered strategy with equal-weight allocation.

its.strategies.models.top_turnover_eq

Состав

Pre-selections

turnover_pre_selection

IntradayTurnoverSelector

Allocation

allocation

EqualWeighted

Тестирование

CPCV

WalkForward

Backtesting

Сравнение стратегий

Последние сохраненные CPCV, WalkForward и Backtesting

Здесь видны зарегистрированные компоненты, готовые модели, состав стратегии, тесты и сохраненные результаты. Это не витрина: это рабочий стол исследования.

Стандартизация заложена в протоколах создания компонентов

КОНТРАКТ

Компонент должен быть понятен системе

Для pre-selection, signal и allocation заданы классы, протоколы, входы, выходы и правила регистрации. Компонент не живет отдельным скриптом.

СОЗДАНИЕ

Компоненты могут писать люди и ИИ

Узкий интерфейс помогает эксперту быстро реализовать идею, а LLM — сгенерировать новый селектор, сигнал или аллокатор без переписывания всей системы.

ЗАМЕНА

Компонент готов к эволюционному циклу

Когда компонент реализует общий контракт, его можно заменить в ручной модели или превратить в ген, к которому применяются отбор, скрещивание и мутация.

Связка pre-selection -> signal -> allocation сама по себе не уникальна. В ITS важен программный стандарт: он делает компоненты взаимозаменяемыми и пригодными для генерации новых алгоритмов через GA.

Новая стратегия может появиться двумя путями

ПУТЬ 1

Ручная сборка экспертом

Аналитик сам выбирает компоненты, задает параметры и собирает стратегию под конкретную экономическую гипотезу. Такой путь удобен, когда есть сильная предметная идея и нужно быстро довести ее до тестов.

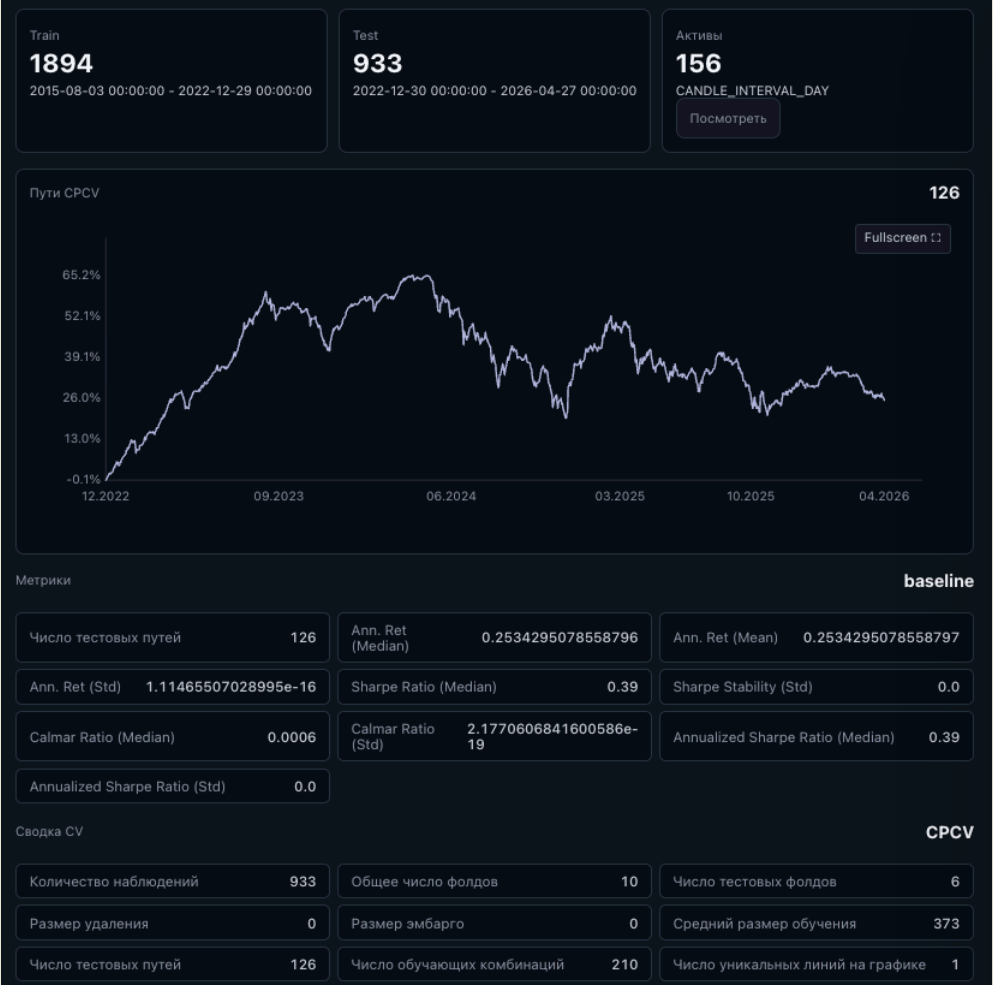
ПУТЬ 2

Генерация через GA

Компоненты становятся генами, а стратегия — комбинацией генов. Генетический алгоритм применяет отбор, скрещивание, мутацию и элитизм, чтобы найти новые сочетания, которые человек мог бы не перебрать вручную.

Оба пути сходятся в одном месте: стратегия попадает в общий контур проверки, сравнения и последующей доработки.

Проверка построена как несколько фильтров качества



Первая проверка: стратегия не должна зависеть от одного разбиения данных

Combinatorial Purged Cross-Validation помогает увидеть устойчивость результатов и риск переобучения.

Пользователь задает период, интервал, класс активов и параметры фолдов, а система сохраняет отчет.

- медианная и средняя доходность по test paths;
- разброс результатов и стабильность Sharpe;
- графики cumulative returns по путям;
- сохраненный JSON для последующего сравнения.

Train

1894

2015-08-03 00:00:00 - 2022-12-29 00:00:00

Test

933

2022-12-30 00:00:00 - 2026-04-27 00:00:00

Активы

156

CANDLE_INTERVAL_DAY

Посмотреть

Пути CPCV

126

Fullscreen

Метрики

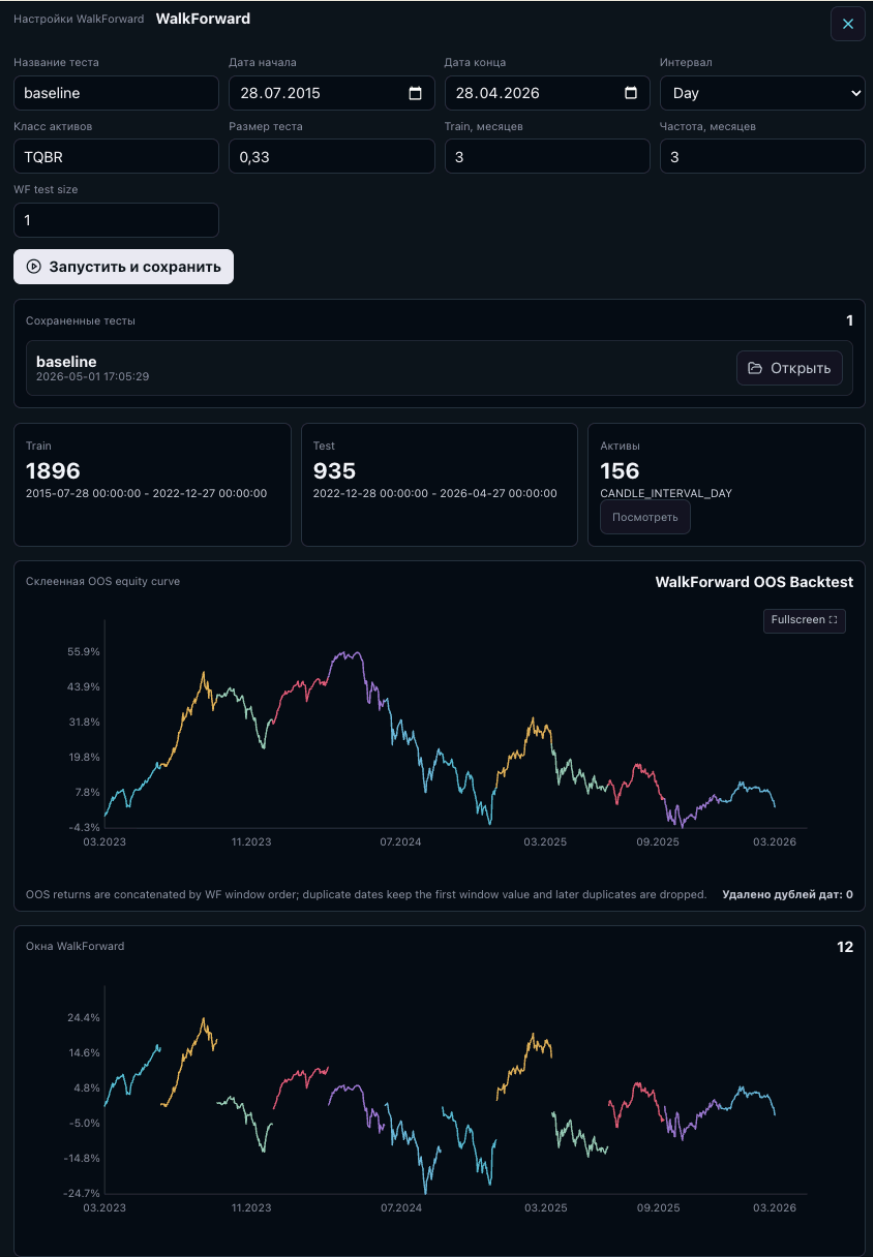
baseline

Число тестовых путей	126	Ann. Ret (Median)	0.2534295078558796	Ann. Ret (Mean)	0.2534295078558797
Ann. Ret (Std)	1.11465507028995e-16	Sharpe Ratio (Median)	0.39	Sharpe Stability (Std)	0.0
Calmar Ratio (Median)	0.0006	Calmar Ratio (Std)	2.1770606841600586e-19	Annualized Sharpe Ratio (Median)	0.39
Annualized Sharpe Ratio (Std)	0.0				

Сводка CV

CPCV

Количество наблюдений	933	Общее число фолдов	10	Число тестовых фолдов	6
Размер удаления	0	Размер эмбарго	0	Средний размер обучения	373
Число тестовых путей	126	Число обучающих комбинаций	210	Число уникальных линий на графике	1



WALKFORWARD

Вторая проверка: стратегия должна переживать смену рыночных режимов

WalkForward обучает модель на одном окне и проверяет на следующем. Для финансовой стратегии это важнее, чем одна усредненная оценка: рынок

меняется, и модель должна показывать поведение во времени.

- train/test окна и OOS-результаты;
- склеенная OOS equity curve;
- контроль дублей дат при объединении окон;
- метрики для сравнения с CPCV и Backtesting.

Третья проверка: историческая торговля с реальными ограничениями

Backtesting в ITS учитывает стартовый капитал, ребалансировки, комиссии, проскальзывание, налоговую ставку и rolling Sharpe. Для полных trading strategies дополнительно видны stop-loss и take-profit события.

- Total Return
- Sharpe
- Calmar
- Max Drawdown

Настройки Backtesting

Backtesting

✕

Название теста

baseline

Дата начала

01.05.2015

Дата конца

01.05.2026

Старт торговли

01.05.2018

Интервал

Day

Класс активов

TQBR

Частота ребаланса

3ME

Ребаланс

last

Начальный капитал

1 000 000

Комиссии (%)

0,08

Налог (%)

13

Окно rolling Sharpe

252

⌕

Запустить и сохранить

Сохраненные тесты

1

baseline

2026-05-01 17:07:11

Открыть

Источник

2893

2015-05-01 00:00:00 - 2026-04-27 00:00:00

Backtesting

2102

2018-05-01 00:00:00 - 2026-04-27 00:00:00

Активы

156

3ME

Equity curve

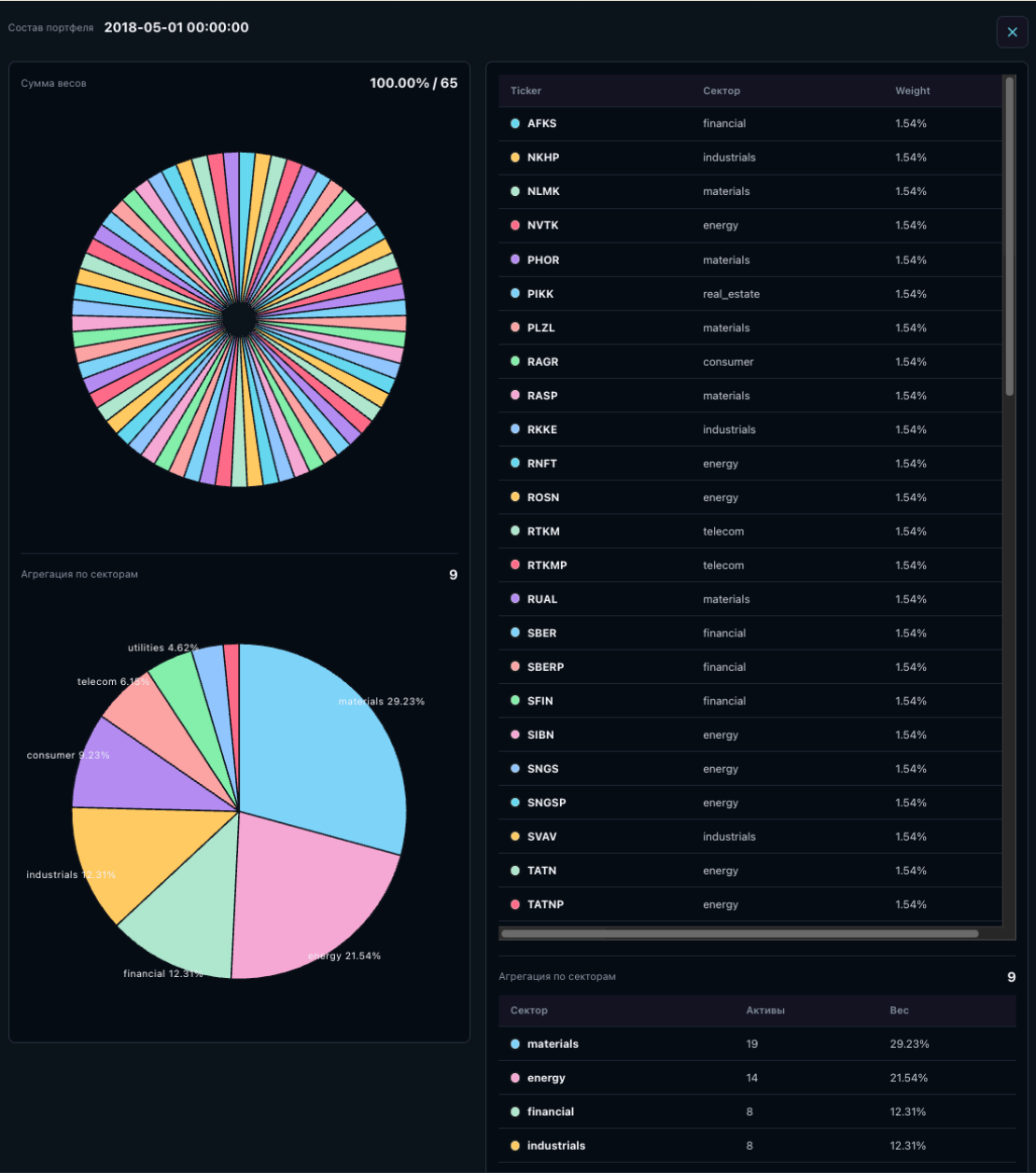
baseline

Просадка

Rolling Sharpe

Метрики

Результаты Backtesting



ПОРТФЕЛЬ

Результат backtest можно разложить до состава портфеля

Важно видеть не только итоговую кривую, но и то, из чего она получилась: какие бумаги вошли в портфель

на ребалансировках, как распределены веса и какая секторная экспозиция возникла.

Это снижает риск случайно принять «хороший график» за качественную инвестиционную логику.

Последние сохраненные CPCV, WalkForward и Backtesting

Сравнение стратегий

Обновить сравнение

2026-05-01 17:33:33

Моделей в рейтинге

2

Пропущено

14

Рекомендация

ModelTurnoverWithEQBuilder

TOTAL_SCORE: 15.00

Сравнение стратегий

2

#	Модели	TOTAL_SCORE	WF Return	WF Calmar	Robustness Delta	Sharpe Stability	Побед по метрикам	Backtest Return	Backtest Sharpe
1	ModelTurnoverWithEQBuilder	15.00	2.89%	0,0002	22.45%	0.00%	9.00	49.16%	0,4084
2	ModelHighTurnoverWithEQBuilder	7.00	1.05%	0,0022	5.39%	0.00%	1.00	-38.56%	-1,0238

Последние тесты

ModelTurnoverWithEQBuilder

10

CPCV / baseline

2026-05-01 17:04:06

ModelTurnoverWithEQBuilder_baseline_cpcv.json

WalkForward / baseline

2026-05-01 17:05:29

ModelTurnoverWithEQBuilder_baseline_walk_forward.json

Backtesting / baseline

2026-05-01 17:07:11

ModelTurnoverWithEQBuilder_baseline_backtest.json

Победители Backtesting

10

Total Return

ModelTurnoverWithEQBuilder - 0,4916

Коэффициент Шарпа

ModelTurnoverWithEQBuilder - 0,4084

Коэффициент Сортино

ModelTurnoverWithEQBuilder - 0,5216

Коэффициент Калмара

ModelTurnoverWithEQBuilder - 0,1705

Omega Ratio

ModelTurnoverWithEQBuilder - 1,0735

Win Rate [%]

ModelTurnoverWithEQBuilder - 72,0368

Profit Factor

ModelTurnoverWithEQBuilder - 8,2689

Expectancy

ModelTurnoverWithEQBuilder - 924,4099

Max Drawdown

ModelTurnoverWithEQBuilder - -0,4217

Total Fees Paid

ModelHighTurnoverWithEQBuilder - 1 216,7784

Пропущено

14

ModelTurnoverWithInverseVolatilityBuilder

cpcv, walk_forward

ModelHighTurnoverWithInverseVolatilityBuilder

cpcv, walk_forward

Generated202605011631187355892cTop1Builder

cpcv, walk_forward, backtesting

Generated202605011631187355892cTop2Builder

cpcv, walk_forward, backtesting

Generated202605011631187355892cTop3Builder

cpcv, walk_forward, backtesting

Generated20260501164633E4fd7212Top1Builder

cpcv, walk_forward, backtesting

Пояснение

TOTAL_SCORE

WF_Return: фактическая доходность WalkForward из последнего сохраненного WF-теста.

WF_Calmar: эффективность доходности относительно просадки в WalkForward.

Robustness_Delta: абсолютное расхождение между медианной оценкой доходности CPCV и доходностью WF.

Sharpe_Stability: прокси-метрика стабильности Sharpe по CPCV; чем ниже, тем лучше.

Backtest_Metric_Wins: количество метрик VectorBT backtest, где модель оказалась лучшей.

TOTAL_SCORE: агрегированный рейтинг стратегии; чем выше, тем лучше.

В сравнение попадают модели, у которых есть CPCV, WalkForward и Backtesting. Итоговый рейтинг не сводится к одной доходности: учитываются устойчивость, просадка и качество OOS.

Рейтинг собирает доходность, устойчивость и риск в одну управляемую картину

WF_Return

ООС доходность

Показывает, что модель заработала вне обучающего участка.

WF_Calmar

Доходность к просадке

Помогает не путать агрессивную модель с качественной.

Robustness_Delta

Разрыв CPCV и WF

Чем меньше расхождение, тем спокойнее интерпретация результата.

Sharpe_Stability

Стабильность Sharpe

Фиксирует, насколько результат зависит от конкретного пути.

Генетический алгоритм работает с компонентами как с генами стратегии

В GA Lab попадают компоненты, которые реализуют стандартные протоколы. Кандидат декодируется в рабочую стратегию, проходит оценку и может быть сохранен как обычный Python-класс в реестре моделей.

стандартный компонент -> GA-алфавит -> операторы GA -> новая стратегия

ITS GA Lab

Среда генерации торговых стратегий генетическими алгоритмами

RU

EN

Пространство поиска

120

Среда генерации торговых стратегий генетическими алгоритмами

Алфавиты

Пространство поиска: 120

Pre-selection6

Signal4

Allocation5

DividendHistorySelector

DividendHistorySelector

Select assets that have paid dividends in each of the last N years before the last train date.

its.strategies.core.selectors.DividendHistorySelector

Обертка: its.strategies.core.selectors.SafeEmptySelector

CrossSectionalMomentumSelector

CrossSectionalMomentumSelector

Cross-sectional momentum based Select

its.strategies.core.selectors.CrossSectionalMomentumSelector

Обертка: its.strategies.core.selectors.SafeEmptySelector

Sector: IT + Telecom

sector_it_telecom

Select assets from IT and telecom sectors.

its.strategies.core.selectors.SectorSelector

Обертка: its.strategies.core.selectors.SafeEmptySelector

Sector: energy_telecom

sector_energy_telecom

Select assets from energy and telecom

its.strategies.core.selectors.SectorSelector

Обертка: its.strategies.core.selectors.SafeEmptySelector

Turnover 1M / 10 bars

turnover_1m_10

Select assets with at least 1M rubles turnover over the last 10 bars.

its.strategies.core.selectors.IntradayTurnoverSelector

Обертка: its.strategies.core.selectors.SafeEmptySelector

Turnover 25M / 20 bars

turnover_25m_20

Select more liquid assets using a 25M ruble turnover threshold.

its.strategies.core.selectors.IntradayTurnoverSelector

Обертка: its.strategies.core.selectors.SafeEmptySelector

Настройки GA

ga_baseline

Название теста

Дата начала

Дата конца

Интервал

ga_baseline

01.05.2024

01.05.2026

Day

Класс активов

Размер OOS теста

Поклоения

Размер популяции

TQBR

0,33

10

8

Родителей

Мутация

Отбор

Турнир K

4

0,25

tournament

3

Сохранять родителей

Элита

Скрещивание

Stop criteria

0

1

uniform

saturate_3

Random seed

CPCV folds

CPCV test folds

WF train rows

42

4

2

63

WF test rows

WF purge rows

TOP-N

21

5

3

Создать файлы TOP стратегий

▶ Запустить эволюцию

19

GA Lab не заменяет модельера, а расширяет пространство поиска

1

Компонент как ген

В алфавит попадает компонент, который реализует общий протокол и имеет понятные параметры.

2

Операторы GA

К стратегиям применяются отбор, скрещивание, мутация, турнир и элитизм.

3

Оценить кандидатов

Fitness использует WF_Return, WF_Calmar, Robustness_Delta и Sharpe_Stability.

4

Материализовать TOP

Лучшие стратегии появляются в реестре моделей и дальше тестируются как обычные.

Как это выглядит в работе аналитика

Гипотеза

Компонент

Ручная сборка

GA-генерация

Стратегия

CRPSV

WalkForward

Backtesting

Сравнение

Что получает команда в текущей версии

Закрытый исследовательский контур

Система запускается локально или во внутренней среде. Секреты и источники данных остаются под контролем.

Расширяемые протоколы

Можно добавлять источники, селекторы, сигналы, аллокаторы, торговые политики и т.д.

Артефакты для аудита

Результаты тестов, GA-запуски и материализованные стратегии сохраняются, поэтому исследование можно восстановить и обсудить.

Поставка рассчитана на быстрый запуск и понятную передачу

ЗАПУСК

`docker compose up --build`

Одна команда поднимает gateway, UI, API и Python-сервисы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Markdown и PDF

В комплекте есть редактируемые docs и собранные PDF-версии.

ХРАНЕНИЕ

Docker volumes

Кэши данных, тестов и GA-запусков сохраняются между сессиями.

API

Swagger endpoints

Data, Strategy и GA backend доступны для интеграций.

Текущая версия — исследовательская платформа

Сейчас система не делает

- не выставляет реальные заявки;
- не исполняет сделки на брокерском счете;
- не гарантирует будущую доходность;
- не заменяет production risk-management.

Что будет добавлено в следующих версиях

- модуль ордеров и журнал исполнения;
- лимиты, pre-trade checks и риск-контроль;
- авторизацию и контур доступа;
- новые источники данных и корпоративные справочники.

ITS — это способ дисциплинировать исследование торговых стратегий

Система не продает обещание доходности. Она дает инфраструктуру, где гипотезы можно формулировать, проверять, сравнивать и развивать без постоянного возвращения к ручной подготовке данных и разрозненному коду.